

스마트카드 통합 구매 BOM

Smart-Cart + Smart-Cart-Wiring | 국내 출고 조건부 | 2026-09-13

BOM 항목	원본 대응	수량 미정	구매 링크
121개 행	46 / 46개 참조번호	15개 행	16개 상품

대상은 카드 1대이다. 두 저장소의 동일 부품을 합산하지 않고 하나로 통합했다. 배선도 원본 46개 참조번호를 전부 추적했으며, 기구 조립체·연결재·충전 및 시험에 필요한 보완 항목을 구분했다.

기본 구성은 후륜 좌우 차동구동과 전륜 자유 캐스터다. 조향 서보 구성은 별도 옵션이며 기본 구매 계산에서 OFF다. ToF 2개 통합을 위한 I²C 멀티플렉서 보완안은 ON으로 제안하되 회로 변경 승인이 필요하다.

이 자료는 완제품 제작에 필요한 모든 치수·전선 길이·퓨즈 정격이 확정된 발주 승인서가 아니다. 15개 행은 수량 또는 길이를 확정할 근거가 없어 미정으로 남겼다. 미정은 0개가 아니며, 이를 해소하지 않으면 부족 없는 전체 구매를 보장할 수 없다.

필요 수량은 1대 기준 설치 또는 명시된 준비량이다. 예비 수량은 별도 제안이며, 판매 포장 단위로 올림한다. 보유/동봉 차감의 초기값 0은 미보유 확인이 아니라 미조사 가정이다. 같은 키트에 포함된 어댑터·케이블·헤더·캐스터는 실제 포장명세를 확인한 뒤 차감한다.

국내재고 A는 상품 페이지에 국내 수량이 표시된 경우이고, B는 국내 택배·픽업 및 짧은 출고 안내가 있지만 개수는 공개되지 않은 경우다. 두 등급 모두 실시간 재고 예약이나 납기 보장은 아니다. 주문 직전 국내 보유 수량/출고일을 확인하고, 부족분 해외발주·통관 전환은 거절한다.

표시가는 2026-09-13 조회 자료의 스냅샷이다. VAT 포함이 명시된 판매처는 따로 표시하고, 나머지는 결제 시 확인한다. 배송비·가공비·미견적 부품비를 합하지 않았으므로 표시가 소계는 총제작비나 결제 확정 금액이 아니다.

기본 설정의 가격 확인 범위

가격을 확인한 활성 항목 12개 행의 표시가 소계: 334,530원. 배송비·미견적 부품·가공비를 포함하지 않으며 일부 상품의 VAT 표기도 추가 확인해야 한다. 이 숫자를 카드 한 대의 제작 총액으로 사용하지 않는다.

설정	기본값	해석
카드	1대	보유/동봉 차감은 아직 조사하지 않아 모두 0으로 시작
조향 옵션 / 공구 / 추가 보완	OFF / OFF / OFF	목록은 유지하되 기본 구매 계산 제외
ToF 보완 / 준비재료 / 예비	ON / ON / ON	ToF 멀티플렉서는 회로 변경 제안이며 발주 승인과 별개

문서 순서: 수량 조정사항 → 범주별 BOM → 국내 구매 링크 → 제외 경로 → 원본 참조 대응 → 사용법/출처. 모든 구매 코드와 출처는 클릭할 수 있다.

수량 충돌·누락·중복 처리

ID	대상	원본 / 문제	통합 처리	관련 ID	제작·구매 조건
Q01	ToF 센서	Smart-Cart 2 / Wiring 1	통합 실장 2 + 예비 1 = 3	C09	B1은 TOF1만 연결. C10/C11 멀티플렉서 제안 또는 2.8V 측 제약을 지킨 XSHUT 주소 변경으로 회로 수정.
Q02	UWB 역할	카트 베이스2 + 사용자 태그1	총 3개의 무선 역할; 키트 동봉 수 별도	C06,C07,C14	Follow Package ×2라는 이름만 보고 태그 포함을 가정하지 않음. 태그 독립 전원·휴대케이스·케이블도 확인.
Q03	조향 vs 기본구동	3D=자유 캐스터; B1=서보옵선 존재	기본 차동구동, 조향 옵선 분리	D03,D06,D07	서보2개와 PWM소자/10A퓨즈2/0.5A퓨즈1/홀더3/하네스2를 함께 선택. 자유 캐스터와 무검증 결합 금지.
Q04	퓨즈/홀더	F0~F10 총11개	기본8 + 조향옵선3 = 전체11	F01~F14	퓨즈는 그룹별 수량 합11. 홀더 별도11. 예비 퓨즈11은 추가. 모든 * 정격은 미승인.
Q05	브레드보드 접점	84사용접점	IC14 + 저항12 + C2 + 내부점퍼18 + 외부선 38 =84	B01,B07,B08	내부 점퍼는9가닥. 외부 38가닥은 모듈 단자 성별/거리 확정 전 전기 리드 개수이며 84가닥이 아님.
Q06	USB 데이터	upstream1 + downstream4	USB 데이터 경로5개	H01~H04	downstream=ESP32 1, C1어댑터1,UWB2. C1센서 하네스·SBC전원·태그전원은 따로 계상.
Q07	12V 전원	서보 없이 K1코일 필요	기본에도 DC1 유지	E06,E10	서보 옵선 OFF라고 12V컨버터/코일퓨즈를 없애면 B1 자기유지 회로가 동작하지 않음.
Q08	동봉품 중복	카트/센서키트/태그 구성 불명	실제 송장·포장명세로 동봉 차감 입력	C05,H01,H04,H05,G03~G08	보유 수량·동봉 차감은 초기0을 가정. 이미 포함된 부품은 뺀 뒤 주문; 예비는 따로 유지.
Q09	배터리 화학	24V108Ah 이름만 동일한 제품 존재	LiFePO4와 리튬이온을 구분	E01,E02	25.2V108Ah 리튬이온 판매품을 LiFePO4 대체품으로 링크하지 않음. 충전기와 BMS까지 맞춰야 함.
Q10	기구·전선 정확도	시각화 모델; 실측/CAD 컷리스트 없음	조립체 개수만 산출, 볼트/케이블 길이는 미정	G01~G26,H09~H17	미정 셀을0으로 바꾸지 않음. 길이·단면·체결표 없이는 부족 없는 전체 구매 보장 불가.
Q11	실물 안전	전원차단≠브레이크	제동·회생·보호 정격 승인 전 전력부 발주 보류	D04,E01~E15	탐승/경사로 시험은 별도 승인. PCB 제작물이나 기존 CarryMate 허브 부품은 이 BOM 대상 아님.
Q12	배송 제한	한국 사이트도 주문수입/해외창고 상품 존재	국내 확보 수량만; 부족분 해외 발주 금지	P01~P16	A=국내재고 수량 표시, B=국내배송/픽업 안내·재고수량 미공개. A도 예약 아님; 주문 직전 재확인.

제어·센서 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
C01	Orange Pi 4 Pro	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	5V Type-C 입력; RAM/OS 이미지 확정	사양·조달 보류 정확한 모델의 국내 출고를 확인하지 못함. 4B·Pi 5로 임의 치환 금지.
C02	ESP32-DevKitC V4 WROOM-32E	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	정품 38핀 V4; micro-B; USB 급전	사양·조달 보류 예비 1개. 30핀 클론/WROVER와 핀맵 다름. 국내 재고 확인 전 보류.
C03	외부 전원 USB 허브	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	독립 5V 입력; downstream 4포트 이상; upstream 역급전 차단	사양·조달 보류 ESP32, C1, UWB L/R로 4포트 사용. 포트별 전류·기동 부하 확인.
C04	RPLIDAR C1 센서	기본	1개	0	1개	1	P04 에듀이노	SLAMTEC C1 정품	국내출고·동봉 확인 센서 1개. 어댑터·케이블 포함 키트면 C05/H04/H05에서 동봉 수량을 차감.
C05	C1 전용 USB-UART 어댑터	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	C1 통신 속도와 커넥터 대응 정품	동봉·조달 보류 C04 번들 포함 시 별도 구매 0. 일반 USB-TTL로 무검증 대체 금지.
C06	BU04-Kit 카트 베이스	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	좌/우 각 1; 거리 데이터 USB Type-C	사양·조달 보류 국내 재고 미확인. bare BU04·Follow Package와 동일 제품으로 간주하지 않음.
C07	호환 UWB 사용자 태그	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	C06과 펌웨어/역할/ID 호환; 독립 급전	사양·조달 보류 베이스 2 + 태그 1 = 무선 역할 3개. 태그 포함 세트를 샀다면 동봉 차감.
C08	BNO085 IMU 브레이크아웃	기본	1개	0	1개	1	P01 로봇사이언스	Adafruit #4754; SPI; P0/P1 HIGH	국내재고 재확인 같은 BNO085여도 다른 보드와 핀 배치/전압이 다름. 기본 예비 없음.
C09	VL53L1X ToF 브레이크아웃	기본	2개	1	1개	3	P02 로봇사이언스	Pololu #3415; 하향 좌/우	회로보완 후 발주 필요 2 + 예비 1 = 3. B1 회로는 1개만 지원; C10/C11 또는 XSHUT 설계 필요. 근거: 3D 2개 / Wiring 1개 → 통합 2개
C10	I2C 멀티플렉서	ToF보완	1개	0	1개	1	P03 로봇사이언스	Adafruit PCA9548 #5626; 3.3V 센서 분리	설계변경 후 발주 원본 부품 아님. 동일 주소 ToF 두 개를 채널 분리하는 제안. XSHUT 방식 선택 시 이 행과 C11 선택을 0으로 변경. 근거: 신규 보완 제안
C11	JST-SH 1.0mm 4핀 분기 하네스	ToF보완	2개	1	1개	3	보류 링크 없음	PCA9548 하위 포트 → Pololu 헤더; 실제 핀 순서	사양·조달 보류 조립품/피그테일 + 적합 헤더로 2분기. 양끝 SH인 케이블만 사면 Pololu 헤더에 직접 연결 안 됨. 근거: C10 신규 설계 2분기
C12	microSD 저장장치	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	64GB 제안; Orange Pi 이미지와 부팅 호환	사양·조달 보류 용량은 제안값. 예비 OS 복제 카드 1. 정품 국내 재고/내구성 확인. 근거: 운용 보완 제안
C13	SBC 방열·냉각 세트	기본	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	Orange Pi 4 Pro 치수/팬 전압 일치	사양·조달 보류 팬·방열판·패드·체결물의 동봉 범위 확인. 유사 보드용 케이스 금지. 근거: 3D 방열판 / 운용 보완
C14	사용자 태그 독립 전원	기본	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	보호회로 포함; 태그 전압과 저부하 유지 대응	사양·조달 보류 태그 내장 배터리 포함 시 구매 차감. 전원 자동꺼짐 및 충전 방식 확인. 근거: TAG1 독립전원 요구

전원·보호 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
E01	LiFePO4 배터리 팩	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	24V class / 108Ah 목표; BMS 포함	사양·조달 보류 실모델/셀 직렬 수/완충 전압/허용 전류 미확정. 25.2V 리튬이온 108Ah는 대체품 아님.
E02	배터리 지정 충전기	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	E01 제조사 승인 CC/CV 충전기	사양·조달 보류 배터리와 세트 제공 시 차감. 전압·충전 전류·역극성 보호·AC 전원선 확인. 근거: 누락 보완
E03	메인 DC 차단 스위치	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	완충 전압·연속전류·DC 부하 차단능력 검증	사양·조달 보류 AC 정격을 DC 부하 차단 정격으로 대체하지 않음.
E04	절연 커버 양극 전원 버스	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	최소 4회로; 주전류 정격 확보	사양·조달 보류 배터리/접촉기/DC1/DC2. 커버와 접속 볼트 포함 여부 확인.
E05	절연 커버 공통 음극 버스	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	B1 최소 12단자; 귀환 총전류 정격 확보	사양·조달 보류 각 전력 귀환 분리. 여러 링 단자를 한 볼트에 무제한 적층하지 않음.
E06	DC 접촉기 + NO 보조접점	기본	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	12V 코일; 주접점 DC정격; 별도 NO 13-14	사양·조달 보류 세트에 보조접점 미포함이면 별도 부품 필요. 12V 컨버터는 기본 구성에서도 코일을 공급.
E07	접촉기 코일 서지 억제기	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	E06 제조사 지정; 해제시간 검증	사양·조달 보류 내장 억제기 포함이면 차감. 임의 플라이백 다이오드로 대체하지 않음.
E08	래칭 NC 비상정지 버튼	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	회전 복귀; NC 접점; 설치 홀 확인	사양·조달 보류 접점 블록 포함 확인. 이 단일 채널 회로는 안전인증 회로가 아님.
E09	순간 NO 수동 재우장 버튼	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	모멘터리 NO; 설치 홀 확인	사양·조달 보류 버튼 헤드만 판매하는 상품은 접점 블록 별도 계상.
E10	24V class → 12V DC-DC	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	12V 20A 목표; 입력 완충/과도전압 허용	사양·조달 보류 서보 미사용도 K1 코일 때문에 12V 전원 필요. 용량 축소는 회로 변경 후에만.
E11	24V class → 5V DC-DC	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	5V 10A 목표; 연속출력·OVP·단락 보호	사양·조달 보류 부하단 5V와 USB 기동 응답/전압강하 검증. 10A 문구만으로 선정하지 않음.
E12	접촉기 후단 좌/우 분기 접속부	기본	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	K1 출력 → F1/F2의 3접속 이상	사양·조달 보류 용량 맞는 분배단자/압착분기. K1 스테드 적층 가능 여부에 따라 통합 가능. 근거: 전력 하네스 보완
E13	12V 출력 분배부	기본	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	DC1 → F9 및 옵션 F5/F6; 절연커버	사양·조달 보류 다중 분기 배선 구현용. 컨버터 일체형 단자 수가 충분하면 동봉 차감. 근거: 전력 하네스 보완
E14	5V 출력 분배부	기본	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	DC2 → F7/F8 및 옵션 F10; 전압강하 최소화	사양·조달 보류 24V/12V/5V 양극 공통 버스 사용 금지. 근거: 전력 하네스 보완
E15	충전 분기 보호장치	기본	미정 세트	0	1세트	미정	보류 링크 없음	충전기/BMS 제조사 설계에 따름	사양·조달 보류 일체형 팩 내부 보호로 충족되는지 확인. 필요 여부·정격 미정으로 0개 처리하지 않음. 근거: 충전 경로 미확정

퓨즈·홀더 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
F01	메인 퓨즈	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	60A * / 형식·차단용량 미확정	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F02	모터 입력 분기 퓨즈	기본	2개	2	1개	4	보류 링크 없음	25A * / 좌우 각 1	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F03	12V 컨버터 입력 퓨즈	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	15A *	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F04	5V 컨버터 입력 퓨즈	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	5A *	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F05	12V 서보 출력 퓨즈	조항옵선	2개	2	1개	4	보류 링크 없음	10A * / 좌우 각 1	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F06	Orange Pi·허브 5V 분기 퓨즈	기본	2개	2	1개	4	보류 링크 없음	4A * / 각 1	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F07	접촉기 코일 퓨즈	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	1A *	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F08	버퍼 5V 분기 퓨즈	조항옵선	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	0.5A *	사양·조달 보류 * 원본 검토값이며 발주 승인값 아님. 정격 확정 후 장착분과 동일 수량의 교체 예비 확보.
F09	메인 퓨즈 홀더 + 절연 커버	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	F01과 동일 형식; DC 전류·차단 조건	사양·조달 보류 홀더 일체형으로 구매할 때 퓨즈 동봉 수를 별도 확인. 근거: F0 장착 보완
F10	24V 입력 분기 퓨즈 홀더	기본	4개	0	1개	4	보류 링크 없음	F1~F4: 모터 2 + 컨버터 2	사양·조달 보류 전선/단자 허용전류를 각각 검증. 4회로 공통양극 구조는 K1 전/후 회로를 우회할 수 있어 금지. 근거: 퓨즈 장착 수량 산출
F11	5V 출력 분기 퓨즈 홀더	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	F7/F8: Pi·허브 각 1	사양·조달 보류 5V 전압강하를 고려한 접점/전선 선정. 근거: 퓨즈 장착 수량 산출
F12	12V 코일 퓨즈 홀더	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	F9 1A 후보 대응	사양·조달 보류 근거: 퓨즈 장착 수량 산출
F13	서보 퓨즈 홀더	조항옵선	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	F5/F6 10A 후보 대응	사양·조달 보류 근거: 퓨즈 장착 수량 산출
F14	5V 버퍼 퓨즈 홀더	조항옵선	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	F10 0.5A 후보 대응	사양·조달 보류 근거: 퓨즈 장착 수량 산출

구동·조향 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
D01	브러시드 DC 감속모터	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	24V 250W ×2; 감속비/RPM/축/스톨 확인	사양·조달 보류 무감속 고속 모터와 혼동 금지. 좌우 기구/회전 방향 및 제동 방식 확정 필요.
D02	모터 드라이버	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	Pololu G2 SMC 24v19 #1367 조건부	사양·조달 보류 국내 재고 미확인. 포함 단자대의 15~16A 안내와 분기25A 보호 불일치 검토. BTS7960 재사용 금지.
D03	고토크 조향 서보	조향옵션	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	RDS51150 12V형; PWM/핀/피드백 확인	사양·조달 보류 기본 차동구동+자유 캐스터와 다른 옵션. 조향 링크·끝점 확정 전 발주 보류.
D04	독립 제동·주차 유지 장치	기본	미정 세트	0	1 세트	미정	보류 링크 없음	차량 하중·경사·정지거리 기반 선정	사양·조달 보류 전원 차단만으로 정지 보장 안 됨. 방식과 장착 수 미정, 0개로 간주 금지. 근거: 안전 설계 미확정
D05	휠/모터 엔코더	선택보완	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	드라이버/제어기/축 일치; 내장 여부 확인	사양·조달 보류 원본 실장 부품 아님. 페루프 속도 제어 도입 시 검토; 모터 내장 엔코더 중복 구매 금지. 근거: 제어 보완 제안
D06	서보 혼·출력 체결부	조향옵션	2 세트	0	1 세트	2	보류 링크 없음	서보 스플라인/정격 토크 일치	사양·조달 보류 서보 기본 혼이 실제 조향 토크/축에 적합한지 확인. 근거: 조향 기구 보완
D07	좌우 조향 링크·로드엔드·너클	조향옵션	미정 세트	0	1 세트	미정	보류 링크 없음	기구 도면·최대각·구속조건 확정	사양·조달 보류 로드엔드/타이로드 개수를 임의로 정하지 않음. 근거: 기구 설계 미확정

브레드보드·수동소자 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
B01	400접점 브레드보드	기본	1개	1	1개	2	P05 제노물	300 본체 + 100 전원 레일	국내출고 재확인 1개 실장+예비1. ESP32는 외부 배치. 원본 84접점은 부품 84개가 아님.
B02	1kΩ 축형 저항	기본	2개	8	10개	1	P09 에듀이노	0.25W / 5% / 리드형	국내출고 재확인 10개 1봉 구매. UART TX 직렬 저항 2개; 나머지 8개 교체 예비.
B03	220Ω 축형 저항	조항옵션	2개	8	10개	1	P10 에듀이노	0.25W / 5% / 리드형	옵션 확정 후 발주 10개 1봉. 서보 버퍼 출력 직렬 저항.
B04	10kΩ 축형 저항	조항옵션	2개	8	10개	1	P11 에듀이노	0.25W / 5% / 리드형	옵션 확정 후 발주 10개 1봉. ESP32 조항 입력 풀다운.
B05	4채널 비반전 버퍼 DIP-14	조항옵션	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	TI SN74AHCT125N 정확한 접미사	사양·조달 보류 HC/HCT/소형 SMD로 무검증 대체 금지. N=DIP; 5V 전원과 3.3V 입력 호환 검토.
B06	100nF 세라믹 디커플링	조항옵션	1개	9	1개	10	보류 링크 없음	0.1uF / ≥16V / 관통형 리드	사양·조달 보류 브레드보드용 리드 부품. 10개 확보 제안; 패키지·국내 재고 미확정.
B07	M-F 벤치 점퍼선	준비재료	38가닥	42	40가닥	2	P06 제노물		국내출고 재확인 보수적으로 전체 B1 외부 리드 수만큼 준비. 40가닥×2=80. 20cm 카트 하네스 길이 보장 안 됨; 원본 단자 형태별 가공은 별도. 근거: 원본 외부 리드38 + 준비42
B08	M-M 벤치 점퍼선	준비재료	9가닥	31	40가닥	1	P07 제노물		국내출고 재확인 40가닥×1. 원본 9개 점퍼는 양 끝 18접점을 사용. 근거: 원본 내부 점퍼9 + 준비31
B09	F-F 서비스 점퍼선	준비재료	0가닥	40	40가닥	1	P08 제노물		국내출고 재확인 40가닥×1 선택 준비. 현장 모듈 핀 성별에 따라 교체 사용; 설치수량 40으로 보고하지 않음. 근거: 예비 실험 재료; 원본 개수 아님
B10	2.54mm 수 헤더 스트립	준비재료	2줄	1	1줄	3	보류 링크 없음	1×40 직선; 절단 사용	사양·조달 보류 모듈에 동봉된 헤더는 차감. 스트립 1줄=40핀, 1개 부품=1핀으로 혼동 금지. 근거: 소량 조립 여유 제안

케이블·접속 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
H01	USB 허브 upstream 케이블	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	Orange Pi host → H1; 실제 플러그/길이	동봉·규격 확인 허브에 포함되면 필요1 동봉차감; 예비1은 선택. 일반 A-A 직결선으로 임의 대체 금지. 근거: 통신 링크1
H02	ESP32 micro-B 데이터 케이블	기본	1개	1	1개	2	P13 에듀이노	USB A → micro-B; 50cm 후보	국내출고·길이 확인 필요1+예비1=2. 배치가 50cm를 넘으면 길이 변경 필요. 근거: U1 통신 링크1
H03	UWB 베이스 Type-C 데이터 케이블	기본	2개	1	1개	3	P12 에듀이노	호스트 A → Type-C; 1m 후보	국내출고·단자 확인 2+예비1=3. 호스트측 A 수단자와 데이터 전송을 확인. 베이스 키트 동봉 시 차감. 근거: UWL/UWR 각각1
H04	C1 어댑터 USB 데이터 케이블	기본	1개	1	1개	2	보류 링크 없음	H1 → A1; 실제 USB 플러그	동봉·규격 확인 C1 키트 동봉 시 차감. 어댑터가 고정 USB플러그면 연장 필요 여부에 따라 수량 조정. 근거: A1 통신 링크1
H05	C1 센서 전용 하네스	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	LD1 ↔ A1; 경품 대응 피치/핀수	동봉·규격 확인 경품 키트 동봉 여부 확인. 임의 JST-XH로 대체 금지. 근거: A1-LD1 링크1
H06	Orange Pi 전원용 Type-C 하네스	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	F7 5V → SBC; ≥3A와 CC구성 검증	사양·조달 보류 임의 USB 데이터 케이블을 잘라 급전하는 설계로 승인하지 않음. 전압강하 검증. 근거: OP1 급전 링크1
H07	USB 허브 외부 5V 전원 하네스	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	F8 → H1; 배럴/전용커넥터와 극성	사양·조달 보류 허브 번들 AC 어댑터와 차량 DC입력 경로를 구분. 근거: H1 급전 링크1
H08	태그 전원 케이블	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	TAG1 ↔ 독립 전원; 실제 커넥터	사양·조달 보류 태그가 내장배터리면 충전선만 필요. 카트 배터리로 유선 연결하지 않음. 근거: 태그 독립 급전 링크1
H09	배터리 메인 양극 케이블	기본	미정 m	0	1 m	미정	보류 링크 없음	전류·길이·온도·퓨즈 협조로 AWG/SQ 결정	사양·조달 보류 BT1→F0→S0→X24. 길이 미정; AWG12 등 고정값을 구매 승인하지 않음. 근거: 실측 필요
H10	배터리·구동 음극 케이블	기본	미정 m	0	1 m	미정	보류 링크 없음	양극과 동등 귀환 조건; 검정	사양·조달 보류 BT1→X0 및 분기. 메인 전력 귀환을 점퍼선으로 연결 금지. 근거: 실측 필요
H11	모터 전력 하네스	기본	2 세트	0	1 세트	2	보류 링크 없음	각 드라이버 입력 2선 + 모터 출력 2선	사양·조달 보류 총8도체 구간이지만 m 수량은 미정. 세트당 길이·단자·방열을 별도 확정. 근거: 모터2축의 하네스2세트
H12	DC-DC 및 5V/12V 전력 배선	기본	미정 m	0	1 m	미정	보류 링크 없음	컨버터·부하별 단면/색상 분리	사양·조달 보류 12V/5V 양극을 같은 색만으로 식별하지 말고 전압 라벨 병기. 근거: 실측 필요
H13	신호용 다심 하네스	기본	미정 m	0	1 m	미정	보류 링크 없음	센서/드라이버별 도체 수·차폐·길이	사양·조달 보류 B07의 20cm 점퍼 구매량과 차량 하네스 m를 혼동하지 않음. 근거: 실측 필요
H14	고전류 착탈 커넥터	기본	미정 쌍	0	1 쌍	미정	보류 링크 없음	경격·극성·축전 에너지·방수 조건	사양·조달 보류 암/수 결합1쌍 기준. XT60/XT90 등을 실제 분기전류와 무관하게 일괄 지정하지 않음. 근거: 접속부 미확정

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
H15	링 압착 단자	기본	미정 개	0	1 개	미정	보류 링크 없음	케이블 단면 + 스톨드 지름 일치	사양·조달 보류 M8 표기를 배터리 실측 없이 적용하지 않음. 한 케이블 양끝 중 링 단자 끝만 계수. 근거: 단자 확정 후 산출
H16	페룰·핀 단자	기본	미정 개	0	1 개	미정	보류 링크 없음	단자대 허용 페룰 및 도체 단면	사양·조달 보류 링 단자와 같은 접속점을 중복 계수하지 않음. 근거: 단자 확정 후 산출
H17	센서 잠금형 커넥터·접점	기본	미정 세트	0	1 세트	미정	보류 링크 없음	암/수하우징·압착접점·실링 모두 포함	사양·조달 보류 브레드보드 벤치 검증 후 이전할 최종 하네스. 피치·접점수·도체 굵기별 수량 확정 필요. 근거: 주행용 하네스 보완
H18	배터리 충전 포트·상대 플러그	기본	1 쌍	0	1 쌍	1	보류 링크 없음	제조사 승인 충전 경로/BMS 조건	사양·조달 보류 배터리 팩에 일체형이면 동봉차감. 충전퓨즈 E15와 경로 확인. 근거: 누락 보완
H19	좌/우 서보 전력·신호 하네스	조향옵션	2 세트	0	1 세트	2	보류 링크 없음	12V 고전류2선 + PWM/GND기준; 필요시 피드백	사양·조달 보류 Dupont/JST 소형점퍼에 서보 스톨전류를 흘리지 않음. 선 색/가닥수 실모델 확인. 근거: 서보2개의 연결2세트

소모품·절연 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
M01	케이블 타이	준비재료	60개	40	100개	1	보류 링크 없음	폭/길이/난연성·내후성 결정	사양·조달 보류 실장60은 견적용 준비 기준이지 CAD 산출 아님. 100개 확보 계획; 국내 판매팩 미확정. 근거: 작업 준비량 제안
M02	열수축 튜브 묶음	준비재료	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	소선/전력선 지름; 접착식 필요 여부	사양·조달 보류 정확한 절단 길이와 지름별 수량은 H09~H19 확정 후 산출. 근거: 작업 준비량 제안
M03	센서선 스파이럴 랩	준비재료	4m	2	2m	3	P14 에듀이노		번들치수·출고 확인 2m×3팩=6m. 전력선의 굵은 묶음에는 규격 재선정. 근거: 작업 준비4m+가공여유2m
M04	내구성 케이블 라벨	준비재료	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	전압/극성/양끝단자 ID	사양·조달 보류 전기 단자194개와 라벨장수194개는 동일하지 않음. 하네스 끝 수 기준 후속 산출. 근거: 작업 준비량 제안
M05	케이블 글랜드·고무 그로밋	기본	미정개	0	1개	미정	보류 링크 없음	박스 관통홀·케이블 외경·IP조건	사양·조달 보류 최종 박스 입출구 수가 없으므로 수량 확정 불가. 근거: 실측 필요
M06	케이블 고정 클램프·P클립	기본	미정개	0	1개	미정	보류 링크 없음	프레임 장착방법/케이블 외경	사양·조달 보류 최대 지지 간격·이동 관절을 고려한 배치 후 계수. 근거: 실측 필요
M07	전기 절연 테이프	준비재료	1롤	1	1롤	2	보류 링크 없음	전기용 정격 제품	사양·조달 보류 압착 불량/단자 보호 커버 부재를 테이프로 대신하지 않음. 근거: 작업 준비량 제안
M08	납·플렉스·세척 재료	준비재료	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	헤더 조립/벤치 작업용	사양·조달 보류 장비/재료 보유 시 차감. 대전류 러그는 적절한 압착 공구 사용. 근거: 작업 준비량 제안

기구·장착 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
G01	평판대차 기본 프레임·적재판	기본	1식	0	1식	1	보류 링크 없음	하중·치수·무게중심 확정	사양·조달 보류 기존 대차 사용 여부를 보유 수량에 입력. 가드/손잡이/캐스터 동봉 확인.
G02	삼면 가드 프레임	기본	1식	0	1식	1	보류 링크 없음	튜브 단면·재료·용접/브래킷 방식	사양·조달 보류 3D는 시각화 치수. 파이프 절단 길이와 체결부 수는 별도 실측 필요.
G03	접이식 손잡이	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	파지 높이·잠금·힌지 지지	사양·조달 보류 G01에 포함 시 차감.
G04	손잡이 힌지·잠금부	기본	2세트	0	1세트	2	보류 링크 없음	좌/우 각1; 기구 강도	사양·조달 보류 G03 세트에 포함될 경우 중복 발주 금지.
G05	손잡이 그립	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	손잡이 관경·길이	사양·조달 보류 G03에 포함 시 차감.
G06	미끄럼방지 적재 매트	기본	1장	0	1장	1	보류 링크 없음	실제 적재판 외형	사양·조달 보류 기성 대차 표면에 이미 적용되어 있으면 차감.
G07	후륜 구동 휠	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	외경·폭·허브·허용하중	사양·조달 보류 외관 직경 추정치를 실측값처럼 발주하지 않음.
G08	전륜 자유회전 캐스터	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	회전반경·플레이트·하중	사양·조달 보류 기본 차동구동용. G01 포함이면 차감; 서보조향 채택 시 기구 재설계.
G09	모터 출력 허브·커플링	기본	2세트	0	1세트	2	보류 링크 없음	축경/키/체결/토크 일치	사양·조달 보류 기어모터와 구동 휠을 잇는 좌/우2세트.
G10	모터 장착 브래킷	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	모터 체결홀·차체 지지	사양·조달 보류 절곡/가공 도면 및 볼트 부품표 별도.
G11	구동 휠 펜더	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	타이어 간섭·손 끼임 방지	사양·조달 보류 시각화 모델 2개. 최종 형상/강성은 미확정.
G12	배터리 보호 박스	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	실제 E01 외형·통기·절연	사양·조달 보류 108Ah 팩이 기존 3D 박스에 들어간다고 가정하지 않음.
G13	배터리 박스 뚜껑	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	G12 전용	사양·조달 보류 G12 일체형 제품이면 차감.
G14	배터리 고정 스트랩	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	관성하중·장력·내마모	사양·조달 보류 3D 양쪽 스트랩2개. 적합 강도와 박스 체결 검증 필요.
G15	전장 트레이/함체	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	PCB·단자대 공간·통풍·서비스 간격	사양·조달 보류 기구 결합 시 판두께와 장착홀 실측.
G16	전장 보호 커버	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	G15 대응; 전력단자 접근 방지	사양·조달 보류 G15 완제품에 포함되면 차감.
G17	LiDAR 장착 브래킷	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	C1 스캔면과 차체 가림 최소화	사양·조달 보류 제조사 실제 체결홀로 도면 작성.
G18	UWB 보호 하우징	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	좌/우 베이스; RF 비차폐 위치	사양·조달 보류 금속 차폐/안테나 가림 피하고 실제 보드 외형 확인.
G19	UWB 차체 장착 브래킷	기본	2개	0	1개	2	보류 링크 없음	좌/우 기준 간격 고정	사양·조달 보류 하우징 일체형 장착부면 차감.
G20	ToF 보호 하우징·마운트	기본	2세트	0	1세트	2	보류 링크 없음	하향 좌/우 시야·바닥간격	사양·조달 보류 3D 개수2로 통합. 광학창/커버 적용 시 센서 교정 검토.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
G21	IMU 고정 브래킷	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	차체 기준축에 강성 고정	사양·조달 보류 가동 손잡이나 유연한 케이블에 고정하지 않음.
G22	사용자 태그 케이스·스트랩	기본	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	휴대·낙하보호·안테나	사양·조달 보류 태그 키트에 포함 시 차감.
G23	비상정지·재무장 조작함	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	S1/S2 접근·방수·배선 인출	사양·조달 보류 버튼과 박스 홀 지름 일치.
G24	전면 범퍼	기본	1개	0	1개	1	보류 링크 없음	차체 충격 완화·센서 가림 없음	사양·조달 보류 3D 표현 참조; 접촉식 안전장치와 동일하지 않음.
G25	볼트·너트·와셔·스페이서	기본	미정개	0	1개	미정	보류 링크 없음	체결홀/부재두께/강도등급별 분할 산출	사양·조달 보류 시각화용 반복 볼트 메시를 구매 수량으로 세지 않음. 부품별 M2.5/M3/M6/M8 등 규격도 미확정. 근거: 실물 체결표 필요
G26	프레임 코너·용접/절곡 재료	기본	미정식	0	1식	미정	보류 링크 없음	기성대차 개조 방식에 따른 도면	사양·조달 보류 G01/G02 완제품 가공 견적에 포함되면 별도 자재 발주하지 않음. 근거: 가공 도면 필요

공구·시험 / 통합 구매 목록

필요·예비는 1대 기준. “포장 수”는 해당 항목을 선택하고 예비를 포함할 때의 준비량이다. Excel에서는 옵션 OFF·보유·동봉 차감이 반영된다. 미정은 0이 아니다.

ID	부품	적용	필요	예비	포장당	포장 수	국내 구매	규격 / 기준	발주 조건·동봉 차감·수량 근거
T01	SD 카드 리더	공구	1개	0	1개	1	P16 에듀이노	microSD 대응	국내출고 재확인 메모리카드는 C12에 별도. 보유 공구이면 신규 구매0. 근거: 벤치 도구
T02	전류 제한 DC 실험실 전원	공구	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	회로별 필요한 전압/전류; 초기 모듈 시험용	사양·조달 보류 기존 실험실 장비 우선 사용. 카트 실장 부품으로 합산하지 않음. 근거: 벤치 시험 도구
T03	디지털 멀티미터	공구	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	DC전압·도통; 퓨즈 보호 입력	사양·조달 보류 기존 실험실 장비 우선 사용. 카트 실장 부품으로 합산하지 않음. 근거: 벤치 시험 도구
T04	DC 전류 클램프	공구	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	기동전류 측정 범위/대역폭	사양·조달 보류 기존 실험실 장비 우선 사용. 카트 실장 부품으로 합산하지 않음. 근거: 벤치 시험 도구
T05	압착 공구·스트리퍼	공구	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	선경 러그·폐물·접점에 맞는 다이	사양·조달 보류 기존 실험실 장비 우선 사용. 카트 실장 부품으로 합산하지 않음. 근거: 벤치 시험 도구
T06	인두·납땀 안전 거치대	공구	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	헤더 조립 및 환기	사양·조달 보류 기존 실험실 장비 우선 사용. 카트 실장 부품으로 합산하지 않음. 근거: 벤치 시험 도구
T07	오실로스코프·차동 측정 구성	공구	1세트	0	1세트	1	보류 링크 없음	H브리지 접지단락 방지; 적합 정격	사양·조달 보류 기존 실험실 장비 우선 사용. 카트 실장 부품으로 합산하지 않음. 근거: 벤치 시험 도구
T08	22AWG 벤치 배선 여분	공구	3m	0	1m	3	P15 에듀이노	빨강/검정/기타 각1m 선택	국내출고·옵션 확인 3m는 같은 색 3m가 아니라 색상별1m 계획. 전력배선/주행용 연선 대체 아님. 근거: 벤치 재료 제안

국내 구매 링크 / 01

A: 국내 재고 개수 표시. B: 국내 택배·픽업·짧은 배송 안내, 수량 비공개. 해외 제조 제품이라도 국내 창고 재고는 가능하지만, 구매자 통관 또는 주문 후 수입이 필요한 경로는 제외한다. 국내 출고를 서면 확인한 수량만 결제한다.

코드	상품 (클릭)	판매처	표시가 / 포장	세금	배송 근거	국내 조달 조건
P01	BNO085 Adafruit #4754	로봇사이언스	53,800원 1단위/포장	VAT 포함	A / 16개 표시	상품 페이지 국내재고 16개 표시; 매장픽업 제공 국내 수량만 주문. 부족분 해외 조달/통관 전환을 수락하지 말 것.
P02	VL53L1X Pololu #3415	로봇사이언스	41,300원 1단위/포장	VAT 포함	A / 4개 표시	상품 페이지 국내재고 4개 표시; 매장픽업 제공 통합 필요 2 + 예비 1 = 3개. 페이지 수량은 예약·실시간 확인이 아님.
P03	PCA9548 I2C 멀티플렉서 Adafruit #5626	로봇사이언스	16,700원 1단위/포장	VAT 포함	A / 9개 표시	상품 페이지 국내재고 9개 표시 신규 ToF 보완안. 하위 JST-SH 4핀 케이블은 별도. 회로·소프트웨어 변경 후 채택.
P04	SLAMTEC RPLIDAR C1 / P-T410	에듀이노	112,500원 1단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·전국 택배·배송 1~2일 안내 재고 개수 비공개. 정품 USB 어댑터/센서 하네스 동봉 수량과 국내 보유분 출고를 확인.
P05	400점점 브레드보드 HCM1203	제노물	900원 1단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내 매장 방문수령 및 평일 14시 이전 출고 안내; 품질 예외 실물 30열 본체와 각 25점점 전원 레일의 도통을 검사. 차량 최종 배선용 아님.
P06	M-F 점퍼 20cm / 40가닥 HCM2701	제노물	900원 40단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내 방문수령·평일 출고 안내; 재고 개수 비공개 1묶음은 40가닥. 20cm는 책상 위 배치용; 카트 센서까지 길이 보장 안 됨.

P01 <https://robotscience.kr/goods/view?no=15723>

P02 <https://robotscience.kr/goods/view?no=19458>

P03 <https://robotscience.kr/goods/view?no=20126>

P04 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=9805

P05 https://www.jenomall.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000012080

P06 https://www.jenomall.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000012459

확인일 2026-09-13. 조회 결과는 페이지 표시이며 실시간 재고 예약이 아니다. “바로구매”와 “품질” 문자열이 동시에 노출되는 쇼핑몰 템플릿은 결제 가능 여부를 판정하지 않았으며 판매자에게 재확인해야 한다.

국내 구매 링크 / 02

코드	상품 (클릭)	판매처	표시가 / 포장	세금	배송 근거	국내 조달 조건
P07	M-M 점퍼 20cm / 40가닥 HCM2702	제노물	1,000원 40단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내 방문수령·평일 출고 안내; 재고 개수 비공개 원본 내부 점퍼 9개. 묶음 구매 후 필요한 개수만 분리.
P08	F-F 점퍼 20cm / 40가닥 HCM2703	제노물	900원 40단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내 방문수령·평일 출고 안내; 재고 개수 비공개 최종 잠금형 차량 하네스의 대체품으로 사용하지 않음.
P09	1kΩ 0.25W 5% 저항 10개	에듀이노	330원 10단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배·1~2일 안내 R1/R2용 축형 리드 저항. 10개 1봉.
P10	220Ω 0.25W 5% 저항 10개	에듀이노	330원 10단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배·1~2일 안내 조항 옵션 R3/R4. 10개 1봉.
P11	10kΩ 0.25W 5% 저항 10개	에듀이노	330원 10단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배·1~2일 안내 조항 옵션 R5/R6. 10개 1봉.
P12	USB 2.0 C타입 1m 데이터+충전 E-86	에듀이노	3,300원 1단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배·1~2일 안내 주문 전 호스트 쪽 A 수단자 확인. UWB와 태그용; SBC 3A 급전선으로 일괄 승인하지 않음.

P07 https://www.ienomall.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000012462

P08 https://www.ienomall.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000012463

P09 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=349

P10 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=348

P11 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=588

P12 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=10002

확인일 2026-09-13. 조회 결과는 페이지 표시이며 실시간 재고 예약이 아니다. “바로구매”와 “품절” 문자열이 동시에 노출되는 쇼핑물 템플릿은 결제 가능 여부를 판정하지 않았으며 판매자에게 재확인해야 한다.

국내 구매 링크 / 03

코드	상품 (클릭)	판매처	표시가 / 포장	세금	배송 근거	국내 조달 조건
P13	Micro USB 데이터 케이블 50cm	에듀이노	1,000원 1단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배 안내 ESP32-DevKitC V4 micro-B와 호스트 A 확인. 충전 전용 제품 제외.
P14	6mm 스파이럴 케이블 랩 2m	에듀이노	3,300원 2단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배 안내 2m당 표시가. 지름 6mm는 센서 소선 묶음용 후보; 실제 번들 지름 확인.
P15	브레드보드 배선용 단선 22AWG / 1m	에듀이노	1,100원 1단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배 안내 벤치 저전류용 추가 재료. 색상 지정. 배터리·모터 및 진동하는 차량 전력선에 사용 금지.
P16	마이크로 SD 카드 리더기	에듀이노	990원 1단위/포장	표시가 / VAT 포함 여부 재확인	B / 재고 비공개	국내배송·택배 안내 벤치 공구. SD 메모리카드가 포함된 것으로 계산하지 않음.

P13 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=97

P14 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=5881

P15 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=257

P16 https://eduino.kr/product/detail.html?product_no=9423

확인일 2026-09-13. 조회 결과는 페이지 표시이며 실시간 재고 예약이 아니다. “바로구매”와 “품절” 문자열이 동시에 노출되는 쇼핑물 템플릿은 결제 가능 여부를 판정하지 않았으며 판매자에게 재확인해야 한다.

발주 보류 및 제외한 조달 경로

대상	판정 이유	관련 ID
Orange Pi 4 Pro	ICBANQ 해외상품 등은 제외; 동일 모델 국내 출고 확인 필요	C01
BU04-Kit 및 호환 태그	해외 구매대행·LCSC·직구만으로 구매목록을 채우지 않음	C06,C07
SMC G2 24v19 #1367	국내 재고0/주문수입 경로 제외; 다른 전류형식으로 자동대체 금지	D02
RDS51150 12V	국내 재고·실모델 확인 미완료; 해외배송 상품 제외	D03
ESP32-DevKitC-32E V4	국내 클론과 정품 핀호환을 혼동하지 않음; 확인 전 링크 없음	C02
SN74AHCT125N	해외 창고/주문수입 DIP 및 국내 SMD 다른 패키지 제외	B05
동명 24V108Ah 배터리	리튬이온 화학 판매품은 LiFePO4와 다른 제품이므로 제외	E01
Coupang·Naver 쇼핑 검색 URL	상품/출고국가가 확정되지 않는 검색결과 링크는 구매 링크로 사용하지 않음	전체
디바이스마트 C1 no=15274068	국내 상품 검색 결과는 확인했으나 상세페이지 접근 실패; 검증된 구매 링크 표에는 미수록	C04

수량을 확정하기 위한 입력

배터리·모터·구동 휠·브레이크의 실모델과 하중, 최고속도, 경사를 정한다. 완충 전압·스톨전류·회생 조건에 맞춰 드라이버·접촉기·DC-DC를 승인한다.

전선은 실제 왕복 길이, 번들링, 온도, 접속부 허용전류, 전압강하로 결정한다. 단자·퓨즈 홀더가 전선보다 먼저 과열되는 경우를 배제해야 한다. 미정 케이블 길이를 “여유 20%”만으로 확정할 수는 없다.

기구는 실제 체결표를 작성한다. 재사용 대차의 기본 구성과 개조로 제거되는 부품을 구분하고, 가공 견적에 포함된 프레임·커버·체결물은 동봉 차감한다. 시각화 코드의 장식 볼트 개수를 구매 수량으로 사용하지 않는다.

ToF 두 개의 연결 방법과 UWB 두 베이스·한 태그 동시 측정 펌웨어를 검증한다. 전원차단 시 실제 제동·재출발 차단까지 시험한다.

배선도 원본 46개 참조번호 / 전수 대응

원본 data/BOM.csv의 각 참조번호는 아래 통합 BOM ID에 한 번씩 대응한다. 통합 수량은 그룹 행에서 계수하며 이 표의 46행을 다시 더하지 않는다.

참조	통합 ID	원본 부품	원본 규격	원본 상태
BT1	E01	LiFePO4 배터리	24V class / 108Ah	candidate
F0	F01	메인 퓨즈	60A *	candidate
S0	E03	메인 차단 스위치	DC disconnect	candidate
X24	E04	배터리 전원 분배	24V class	candidate
X0	E05	공동 0V 분배	0V / star return	candidate
K1	E06	구동 전원 접촉기	12V coil / DC main contacts	candidate
F1	F02	좌측 모터 입력 퓨즈	25A *	candidate
F2	F02	우측 모터 입력 퓨즈	25A *	candidate
MDL	D02	좌측 모터 드라이버	SMC G2 24v19 / UART	conditional
ML	D01	좌측 감속모터	24V / 250W	candidate
MDR	D02	우측 모터 드라이버	SMC G2 24v19 / UART	conditional
MR	D01	우측 감속모터	24V / 250W	candidate
F3	F03	12V 컨버터 입력 퓨즈	15A *	candidate
F4	F04	5V 컨버터 입력 퓨즈	5A *	candidate
DC1	E10	조향 전원 컨버터	24V class → 12V / 20A	candidate
DC2	E11	제어 전원 컨버터	24V class → 5V / 10A	candidate
F5	F05	좌측 서보 퓨즈	10A *	candidate
SVL	D03	좌측 조향 서보	RDS51150 / 12V	conditional
F6	F05	우측 서보 퓨즈	10A *	candidate
SVR	D03	우측 조향 서보	RDS51150 / 12V	conditional
F7	F06	Orange Pi 출력 퓨즈	4A *	candidate
F8	F06	USB 허브 출력 퓨즈	4A *	candidate
F9	F07	접촉기 코일 퓨즈	1A *	candidate
F10	F08	브레드보드 5V 분기	0.5A *	candidate
S1	E08	비상정지 버튼	NC / twist reset	candidate
S2	E09	수동 재무장 버튼	momentary NO	candidate
Z1	E07	코일 서지 억제 모듈	K1 지정품	candidate
OP1	C01	Orange Pi 4 Pro	5V Type-C / high-level control	reference
H1	C03	외부 전원 USB 허브	4 downstream / powered USB	candidate
U1	C02	ESP32-DevKitC V4	WROOM-32E / USB power only	reference
A1	C05	LiDAR USB 어댑터	SLAMTEC C1 adapter	reference
LD1	C04	2D LiDAR	SLAMTEC RPLIDAR C1	reference

참조	통합 ID	원본 부품	원본 규격	원본 상태
UWL	C06	좌측 UWB 베이스	Ai-Thinker BU04-Kit	reference
UWR	C06	우측 UWB 베이스	Ai-Thinker BU04-Kit	reference
TAG1	C07	사용자 휴대 태그	UWB tag / independent power	conditional
IMU1	C08	관성 센서	BNO085 / SPI	reference
TOF1	C09	근거리 거리 센서	VL53L1X / I2C 0x29	reference
R1	B02	R1 1kΩ	1kΩ / 0.25W	reference
R2	B02	R2 1kΩ	1kΩ / 0.25W	reference
R3	B03	R3 220Ω	220Ω / 0.25W	reference
R4	B03	R4 220Ω	220Ω / 0.25W	reference
R5	B04	R5 10kΩ	10kΩ / 0.25W	reference
R6	B04	R6 10kΩ	10kΩ / 0.25W	reference
U2	B05	서보 PWM 레벨 버퍼	SN74AHCT125N / DIP-14	reference
C1	B06	버퍼 디커플링	100nF / ≥16V	reference
BB1	B01	400 tie-point 브레드보드	3.3V sensors + 5V buffer ONLY	reference

Excel 사용법 및 근거 문서

안내·설정에서 카트 대수와 옵션을 정한다. 구매BOM의 파란 입력 칸에서 필요·예비·포장단위·보유·동봉·단가를 수정할 수 있다. 필요 수량은 근거를 확보한 경우에만 변경한다. 단가에는 해당 포장 전체의 금액을 입력한다.

순소요 = max(0, (필요 + 선택된 예비) × 대수 - 보유 - 동봉). 구매 포장 = ceil(순소요 / 포장당 수량). 입고 = 구매 포장 × 포장당 수량. 잔여 = 보유 + 동봉 + 입고 - 실제 설치 필요. 공구는 대수와 무관하게 1회 준비한다.

수량 미정 셀은 계산을 비워두었다. 미견적 가격도 비워두며 0원으로 확정하지 않았다. 표시가 합계는 값이 있는 일부 행만 더하므로 반드시 미견적/보류 행수와 함께 읽는다.

원본 셀/단자 표는 브레드보드 시험 기준이다. 주행 차량에는 고정·절연·잠금 커넥터로 이전해야 한다. 이 BOM은 회로·기구 안전 인증 또는 제조 승인 자료가 아니다.

고정한 GitHub 스냅샷

[Smart-Cart / 2b4b8fea6909e4f76b4a52b02c5075c3f478097b](#)

[Smart-Cart-Wiring / 3ac3f1d793caba6494d27df6f0b9ba2eee8606d5](#)

주요 기술 근거

[S02 Pololu G2 SMC user guide https://www.pololu.com/docs/0J77/all](#)

[S03 ESP32-DevKitC V4 power and J2/J3 pin tables https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html](#)

[S04 Adafruit BNO085 pinouts and SPI mode https://learn.adafruit.com/adafruit-9-dof-orientation-imu-fusion-breakout-bno085/pinouts](#)

[S05 Pololu VL53L1X carrier #3415 https://www.pololu.com/product/3415](#)

[S06 Ai-Thinker BU04-Kit specification v1.1.0. p9 USB port https://en.ai-thinker.com/Uploads/file/20241018/20241018150326_27432.pdf](#)

[S07 TI SN74AHCT125 datasheet https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct125.pdf](#)

[S11 Infineon BTS7960 operating voltage https://www.infineon.com/dgdl/BTS7960_Datasheet.pdf](#)

[S12 SLAMTEC C1 datasheet https://d229kd5ev79jzi.cloudfront.net/3157/SLAMTEC_rplidar_datasheet_C1_v1.0_en.pdf](#)

검증: 원본 46개 참조번호 중복/누락 검사, 포장 올림 계산, 기본8/전체11 퓨즈·홀더 검사, 파일 간 ID/수량 일치 검사. PDF는 실제 페이지 렌더링으로 확인한다. 저장소 수정·주문·재고 예약은 수행하지 않았다.